

Tugas Pendahuluan Modul 1
Pengenalan IC Gerbang Logika(74xx), FPGA, dan Verilog HDL

Nama : Ariski Myardi
NIM : 1103220019
Shift/Hari : Selasa / 4
Kelompok : 11

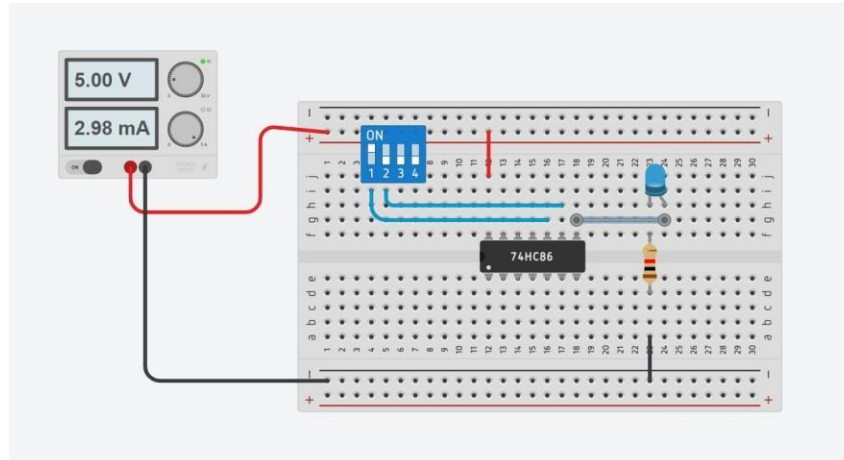
NIM Ganjil

1. Jelaskan apa itu IC dan sebutkan macam-macam gerbang logikanya!
2. Apa perbedaan antara / apa yang dimaksud dengan IC LS dan HC?
3. Jelaskan apa itu Verilog HDL menurut pemahaman kalian!
4. Gambarkan 4 macam-macam gerbang logika yang ada di modul 1!
5. Jelaskan apa itu DE1-SOC!

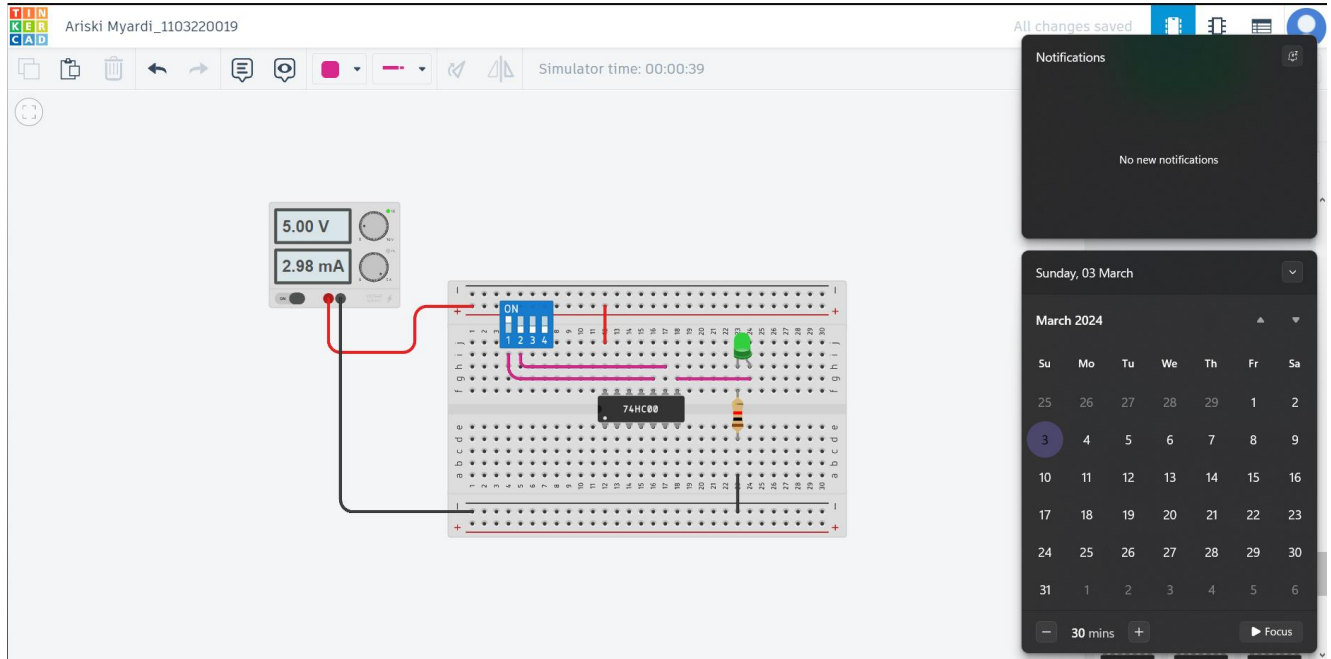
Jawaban

1. IC (Integrated Circuit): Integrated Circuit adalah suatu bentuk teknologi elektronika yang menyatukan sejumlah besar komponen sirkuit elektronik ke dalam satu chip silikon kecil. IC digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk perangkat komputasi, perangkat keras elektronik, dan perangkat elektronik konsumen. Macam-macam gerbang logika pada IC meliputi:
 - NOT Gate (Gerbang NOT): Menerima satu input dan mengeluarkan output yang merupakan kebalikan dari inputnya.
 - AND Gate (Gerbang AND): Menerima dua atau lebih input dan mengeluarkan output hanya jika semua inputnya adalah logika "1."
 - OR Gate (Gerbang OR): Menerima dua atau lebih input dan mengeluarkan output jika setidaknya satu inputnya adalah logika "1."
 - NAND Gate (Gerbang NAND): Sama seperti AND Gate, tetapi mengeluarkan kebalikan dari output AND Gate.
 - NOR Gate (Gerbang NOR): Sama seperti OR Gate, tetapi mengeluarkan kebalikan dari output OR Gate.
 - XOR Gate (Gerbang XOR): Menerima dua input dan mengeluarkan output logika "1" jika jumlah input yang aktif adalah ganjil.
2. Perbedaan antara IC LS (Low-power Schottky) dan HC (High-speed CMOS):
 - LS (Low-power Schottky): IC ini didesain untuk konsumsi daya yang rendah dan memiliki kecepatan operasi yang cukup baik. Biasanya digunakan dalam aplikasi yang memerlukan efisiensi daya.
 - HC (High-speed CMOS): IC ini didesain untuk memberikan kinerja tinggi dalam hal kecepatan operasi. Cocok untuk aplikasi yang menuntut respons cepat dan tingkat kecepatan transfer data yang tinggi.
3. Verilog HDL (Hardware Description Language): Verilog HDL adalah sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan untuk mendeskripsikan dan memodelkan perangkat keras (hardware) dalam bentuk sirkuit digital. Digunakan dalam desain dan verifikasi sirkuit terintegrasi, FPGA (Field-Programmable Gate Array), dan aplikasi lainnya. Verilog HDL memungkinkan para insinyur perangkat keras untuk mendefinisikan perilaku dan struktur sirkuit digital.
4. 4 Macam-macam Gerbang Logika (dari modul 1):
 - NOT Gate (Gerbang NOT)
 - AND Gate (Gerbang AND)
 - OR Gate (Gerbang OR)
 - NAND Gate (Gerbang NAND)
5. DE1-SOC: DE1-SOC adalah suatu platform pengembangan FPGA yang dikembangkan oleh Terasic. FPGA (Field-Programmable Gate Array) adalah jenis perangkat keras yang dapat diprogram ulang untuk melakukan berbagai fungsi sesuai kebutuhan. DE1-SOC mengintegrasikan FPGA dengan perangkat keras tambahan seperti prosesor ARM, memori, dan antarmuka I/O, membuatnya cocok untuk proyek-proyek pengembangan dan penelitian di berbagai bidang, termasuk sistem digital dan embedded.

Buatlah rangkain XOR seperti dibawah ini, lalu lakukan percobaan untuk mengetahui hasil input dan outputnya! Berikan screenshot dengan tanggal dan waktu disertai dengan link tinkercad!



Jawaban:



<https://www.tinkercad.com/things/amE5As9XIfc-ariski-myardi1103220019/editel?returnTo=%2Fdashboard%3Ftype%3Dcircuits%26collection%3Ddesigns>